

一、任务分解

任务2.1：系统比较（排名法 vs 百分比法）

目标：量化两种投票合并方法的差异及其对结果的影响

任务2.2：争议案例深度分析

目标：分析4个争议选手在不同投票系统下的表现差异

任务2.3：Judge选择底部两人机制分析

目标：评估Season 28+引入的新机制的影响

二、核心建模框架

模型1：分析模型

1.1 原理

对每个赛季的每一周，同时应用两种投票合并方法，比较：

- 谁会被淘汰
- 最终排名如何变化
- 哪些选手受益/受损

1.2 数学定义

排名法：

对于第w周：

1. 计算Judge排名: $R_{\text{judge}}(i) = \text{rank}(\text{Judge_Score}(i))$
2. 计算粉丝排名: $R_{\text{fan}}(i) = \text{rank}(\text{Fan_Votes}(i))$
3. 综合排名: $R_{\text{combined}}(i) = R_{\text{judge}}(i) + R_{\text{fan}}(i)$
4. 淘汰: $\text{argmax}(R_{\text{combined}})$ （排名和最大者）

百分比法：

对于第w周：

1. 计算Judge百分比: $P_{\text{judge}}(i) = \text{Judge_Score}(i) / \sum \text{Judge_Score}$
2. 计算粉丝百分比: $P_{\text{fan}}(i) = \text{Fan_Votes}(i) / \sum \text{Fan_Votes}$

3. 综合百分比: $P_{combined}(i) = P_{judge}(i) + P_{fan}(i)$
4. 淘汰: $\text{argmin}(P_{combined})$ (百分比和最小者)

平局处理:

- 排名法: 平均排名, 例如并列第2的两人分别得2.5排名
- 百分比法: 直接相加

1.3 关键指标

1.3.1 结果一致性指标

分为淘汰一致性和排名相关性: 分别回答有多少次淘汰结果不同和整体排名相似度的问题

```
# 淘汰一致性
Elimination_Consistency = (相同淘汰次数) / (总淘汰次数)

# 排名相关性 (Kendall's Tau)
 $\tau = (\text{concordant\_pairs} - \text{discordant\_pairs}) / (n * (n-1) / 2)$ 

# Spearman秩相关系数
 $\rho = 1 - (6 * \sum d_i^2) / (n * (n^2 - 1))$ 
其中  $d_i = \text{Rank\_method1}(i) - \text{Rank\_method2}(i)$ 
```

1.3.2 粉丝影响力指数

直接比较粉丝和judge对结果影响的关系

```
# 方法A的粉丝影响力
FII_A =  $\text{Corr}(\text{Fan\_Votes}, \text{Final\_Placement\_A}) / \text{Cor}(\text{Judge\_Scores}, \text{Final\_Placement\_A})$ 

# 如果 FII > 1: 粉丝影响大于Judge
# 如果 FII < 1: Judge影响大于粉丝
# 如果 FII ≈ 1: 影响相当
```

1.3.3 争议指数

```
# 对于选手i在第w周
 $\text{CI}(i, w) = |\text{R\_judge}(i) - \text{R\_fan}(i)| \times \text{Importance}(w)$ 

# 权重函数
 $\text{Importance}(w) = w / W_{total}$  # 后期的周更重要
```

```
# 赛季总争议度
Total_Controversy(season) =  $\sum_w \sum_i CI(i, w)$ 
```

1.3.4 系统敏感性 (System Sensitivity)

分为总体敏感性和关键敏感性

```
# 总体敏感性
Sensitivity = (Method产生不同结果的周数) / (总周数)

# 关键选手敏感性
Critical_Sensitivity = (影响最终前3名的方法切换次数) / (总周数)
```